

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2560

รหัสและชื่อวิชา 010123118 Computer Networks

ตอน 1

สอบวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ชื่อนักศึกษา.....

ชื่ออาจารย์ผู้สอน วรา วราวิทย์

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 9 ข้อ 6 หน้า (~~รวม~~ไม่รวมหน้าปก) คะแนนเต็ม 90 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน ข้อสอบ/~~สมุดคำตอบ~~
3. การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา
อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณตามที่คณะฯ กำหนด
4. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

Final Examination
010123118 Computer Networks

เป็นการสอบแบบปิดตำรา ให้ใช้เครื่องคำนวณที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด

1. [10 Points] Suppose a workstation has an I/O bus speed of 8 GBps (8 Giga Bytes per Second) and memory bandwidth of 60 GBps (60 Giga Bytes per Second). Assuming DMA is used to move data in and out of main memory, how many interfaces to 10 Gbps Ethernet links could a switch based on this workstation handle?

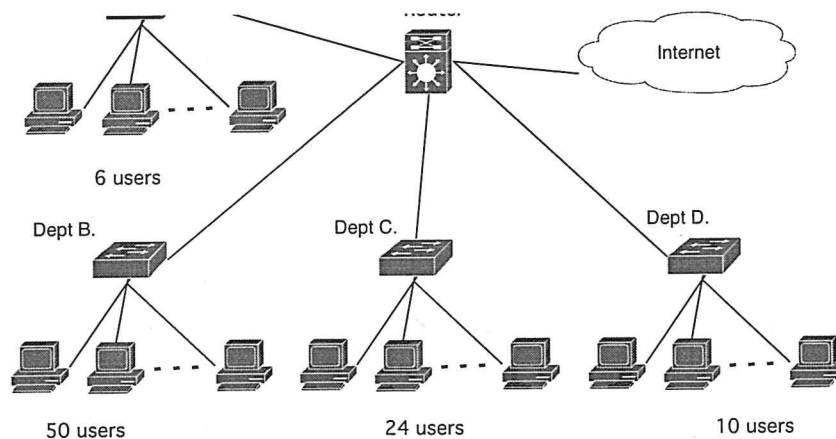
2. [10 Points] Fair Queueing: Suppose a router has three input flows and one output. It receives the packets listed in Table all at about the same time, in the order listed, during a period in which the output port is busy but all queues are otherwise empty. Give the order in which the packets are transmitted, assuming

- a. Fair queuing.
b. Weighted fair queuing, with flow 2 having weight 4, and the other two flows having weight 1.

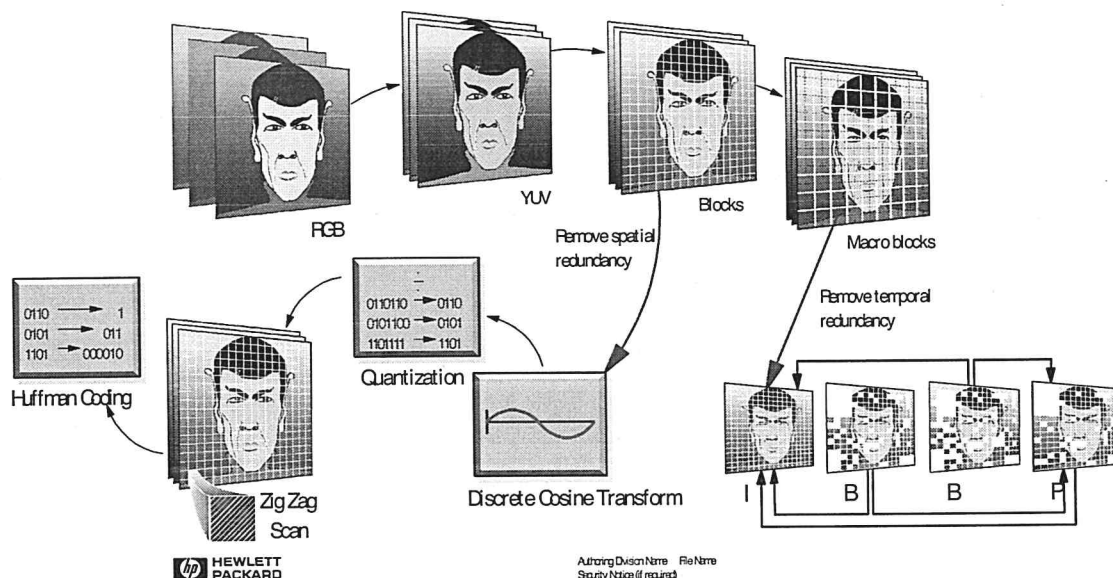
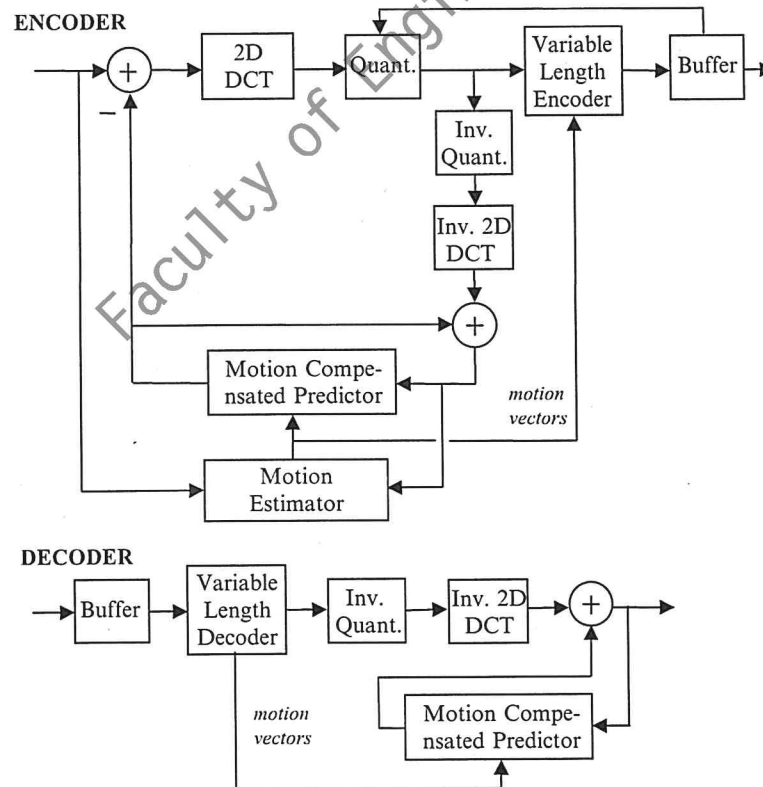
Packet	Size	Flow
1	100	1
2	100	1
3	100	1
4	100	1
5	190	2
6	200	2
7	110	3
8	50	3

3. [10 Points] Sliding Windows: You are hired to design a reliable byte-stream protocol that uses a sliding window (like TCP). This protocol will run over a 10-Gbps network. The RTT of the network is 30 ms, and the maximum segment lifetime is 60 seconds. How many bits would you include in the AdvertisedWindow and SequenceNum fields of your protocol header?

4. [10 Points] IP Address Allocation: องค์กรหนึ่งได้รับ Address Class /22 มาหนึ่ง Class จงแบ่งสรรปันส่วน IP Address ให้กับแผนกต่างๆ ให้เหมาะสม จงบอก 1. CIDR address ของแต่ละแผนก 2. ช่วงของ IP Address ของแต่ละแผนก 3. Subnet Mask ของแต่ละแผนก โดยวางระบบรองรับการขยายจำนวนผู้ใช้งาน 10 เท่าของจำนวนผู้ใช้งานที่กำหนด

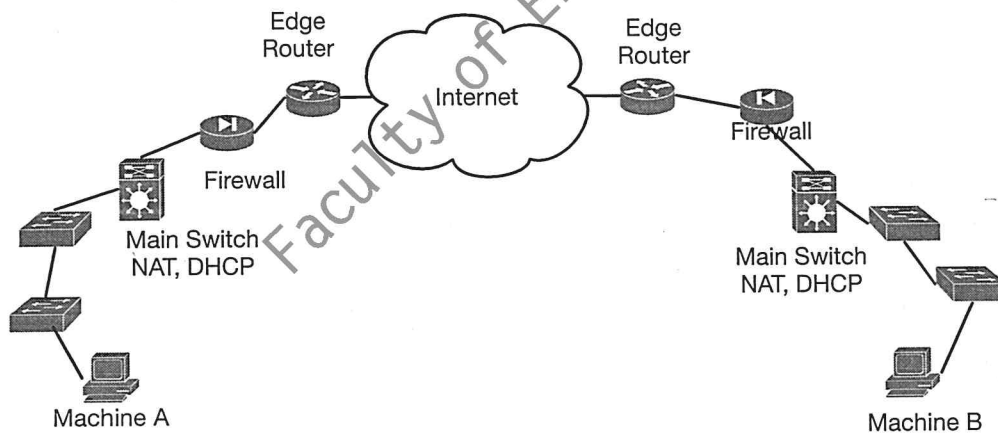


5. [10 Points] MPEG: จงอธิบายการบีบอัด mpeg โดยสังเขป



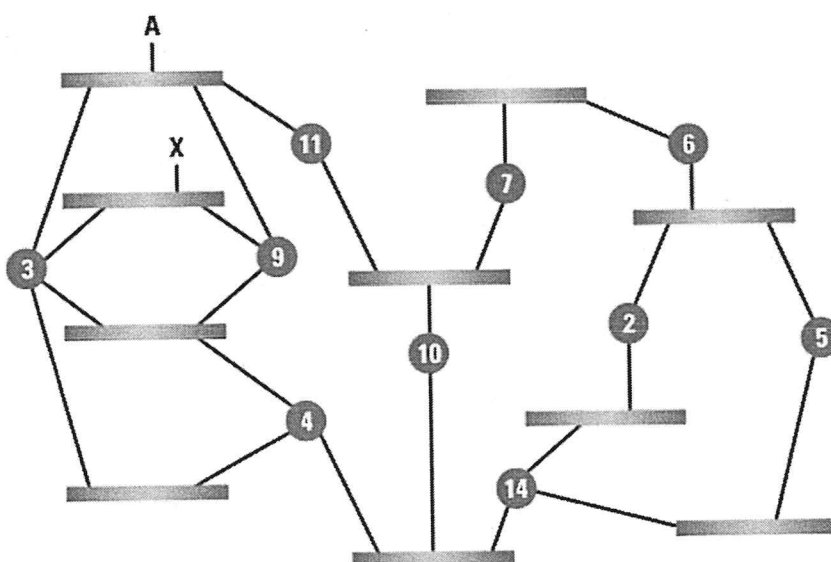
Faculty of Engineering

6. [10 Points] DHCP, ARP, NAT: เครื่อง Machine A เพิ่งเปิดเครื่องขึ้นใหม่ จงบรรยายเรียง แรกเกิด ที่แลกเปลี่ยนโดยละเอียด ตั้งแต่ ARP, DHCP, NAT, จนกระทั่งติดต่อกับ Machine B สำเร็จเสร็จสิ้น ตั้งแต่ Connection Establishment ถึง Connection Termination



7. [10 Points] จงอธิบายคุณลักษณะสำคัญของ Software Defined Networks โดยสังเขป

8. [10 Points] Spanning Tree Protocol: จงใช้ Spanning Tree Algorithm ในการปิด Port ของ Switch ในรูปด้านล่างเพื่อไม่ให้เกิด Loop



9. [10 Points] จงเขียนชื่อลำคลองที่พาดผ่านกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ